

波动光学复习

波动光学： 光是电磁横波

A、相干性：干涉和衍射

B、横波性：光的偏振

○、光是一种电磁横波

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\omega t - kr + \varphi) \quad \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \propto E^2 \equiv I$$

$$\Phi = \omega t - kr + \varphi \quad k = \frac{2\pi}{\lambda_n}$$

$$\Delta\Phi = \Delta\varphi - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta \quad \Delta = n_2 L_2 - n_1 L_1$$

$$E_0 = \sqrt{E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20} \cos\Delta\Phi}$$

光强分布： $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\Delta\Phi$

一、薄膜干涉（振幅分割法）

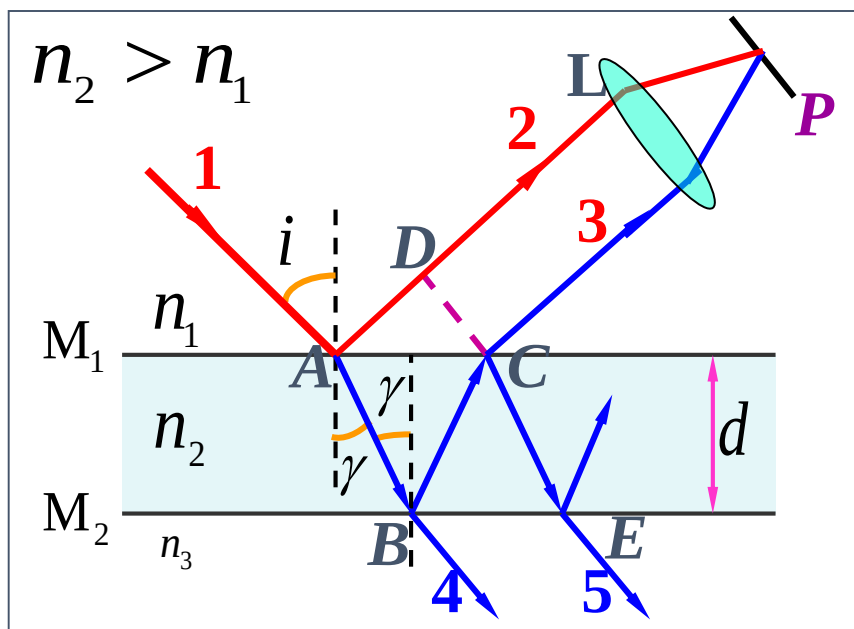
➤ 反射光的光程差

$$\Delta_r = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \lambda/2$$

n_1, n_2, n_3

不顺/无序

➤ 透射光的光程差 $\Delta_t = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i}$



1、透射光和反射光干涉具有互补性，符合能量守恒定律。

2、均匀膜等倾干涉，非均匀膜等厚干涉

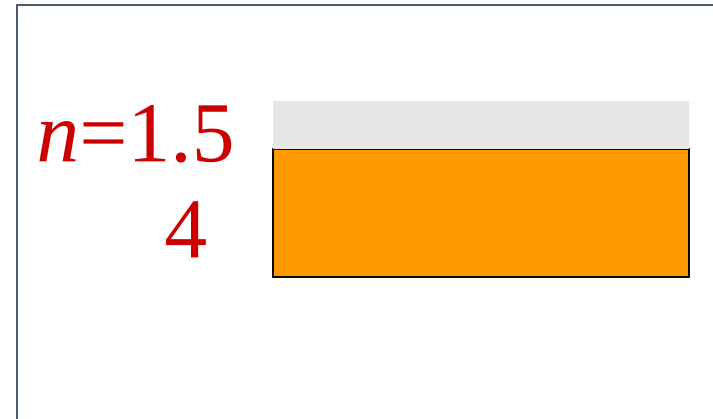
(0) 均匀膜

5 硅片($n=4$)上的二氧化硅($n=1.5$)薄膜对由空气中垂直入射的570 nm的黄光反射增强, 则该薄膜的厚度至少应是_____

解

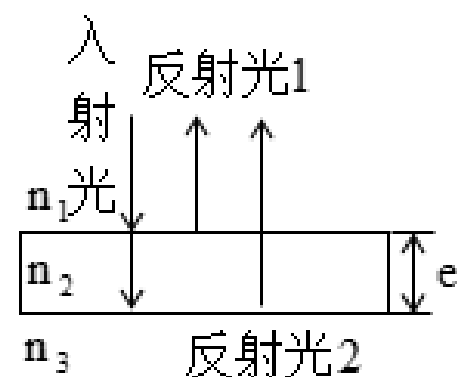
$$2ne = k\lambda \Rightarrow e = \frac{k\lambda}{2n} \leftarrow k = 1$$

$$e = \frac{\lambda}{2n} = 190 \text{ nm}$$



4、单色平行光垂直照射在薄膜上，其反射的两束光发生干涉，如图所示，若薄膜的厚度为 e ，且 $n_1 < n_2$ ， $n_2 > n_3$ ， λ_1 为反射光在 n_1 中的波长，则两束光的光程差为 []

- (A) $2n_2e$ (B) $2n_2e - \frac{\lambda_1}{2n_1}$
- (C) $2n_2e - \frac{n_1\lambda_1}{2}$ (D) $2n_2e - \frac{n_2\lambda_1}{2}$



(1) 劈尖干涉 $i = 0$ $\Delta = 2n_2d + \frac{\lambda}{2}$

所以 $2n_2d + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ $k = 1, 2, 3, \dots$ (加强明纹)

$2n_2d + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$ $k = 0, 1, 2, \dots$ (减弱暗纹)

相邻两明 (暗) 条纹处劈尖厚度差

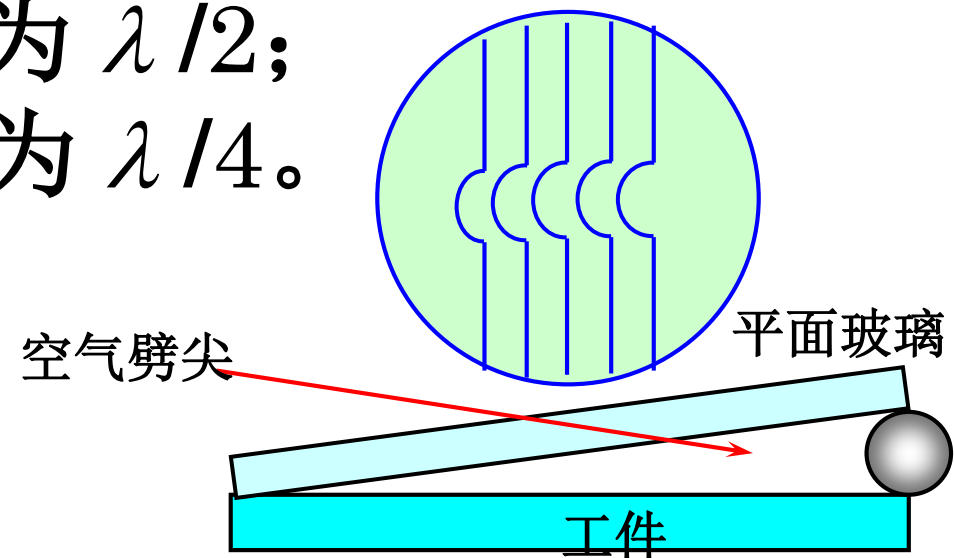
$$\Delta d = \frac{\lambda}{2n_2}$$

(若 $n_2 = 1$, 则 $\Delta d = \frac{\lambda}{2}$)

3.如图所示,当波长为 λ 的单色平行光垂直照射时,观察到每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连线相切,则工件表面与条纹弯曲处对应的部分:

- (A) 凸起, 且高度为 $\lambda/4$;
- (B) 凸起, 且高度为 $\lambda/2$;
- (C) 凹陷, 且深度为 $\lambda/2$;
- (D) 凹陷, 且深度为 $\lambda/4$ 。

[C]



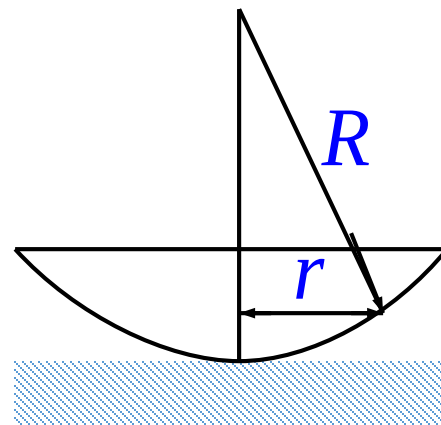
(2) 牛顿环干涉

干涉条纹是以接触点为中心的同心圆环，

其明环半径 $r = \sqrt{(k - \frac{1}{2})R\lambda}$

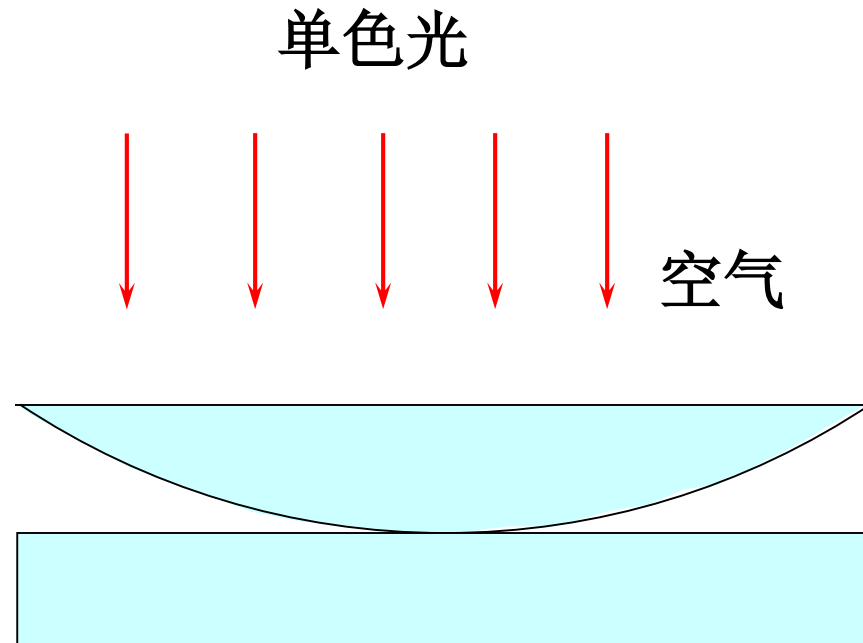
暗环半径 $r = \sqrt{kR\lambda}$

其中R为透镜的曲率半径



4.如图，用单色光垂直照射在观察牛顿环的装置上，设其平凸透镜可以在垂直的方向上移动，在透镜离开平玻璃过程中，可以观察到这些环状干涉条纹。

- (A) 向右平移；
- (B) 向中心收缩；
- (C) 向外扩张；
- (D) 静止不动；
- (E) 向左平移。



[B]

2. 牛顿环装置中平凸透镜与平板玻璃有一小间隙 e_0 ，现用波长为 λ 单色光垂直入射

(1) 任一位置处的光程差

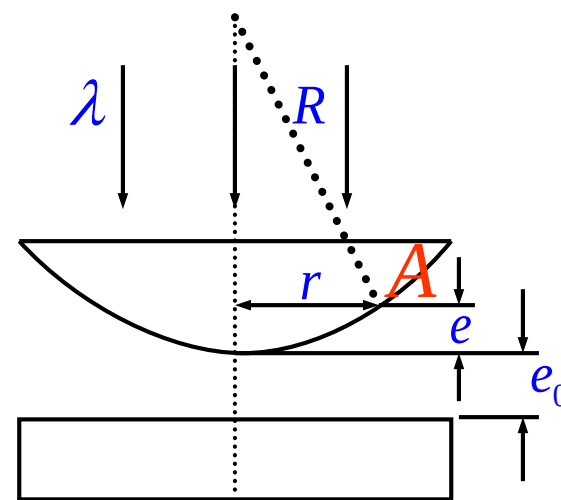
(2) 求反射光形成牛顿环暗环的表述式

(设透镜的曲率半径为 R)

解 (1) 设在A处，两束反射光的光程差为

$$\Delta = 2(e_0 + e) + \frac{\lambda}{2}$$

[若计算透射光，图示 $\Delta' = 2(e_0 + e)$]



(2) 形成的暗纹条件

$$2(e_0 + e) + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2} \quad (1)$$

由图示几何关系知 (设A处环半径 r)

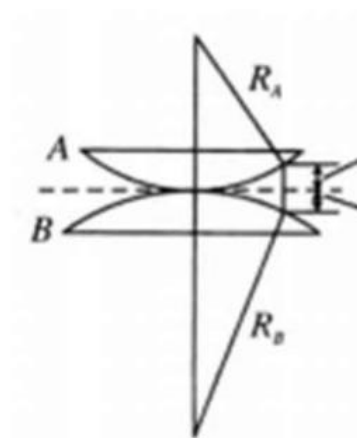
$$r^2 = R^2 - (R - e)^2 = R^2 - R^2 + 2Re + e^2 \approx 2Re$$

$$\therefore e = \frac{r^2}{2R} \quad (2)$$

代入式 (1) 得

$$r = \sqrt{R(k\lambda - 2e_0)}$$

k 为正整数, 且 $k > \frac{2e_0}{\lambda}$



5. 迈克耳孙干涉仪

利用振幅分割法使两个相互垂直的平面镜形成一等效的空气薄膜，产生干涉。

视场中干涉条纹移动的数目与相应的空气薄膜厚度改变（平面镜平移的距离）的关系

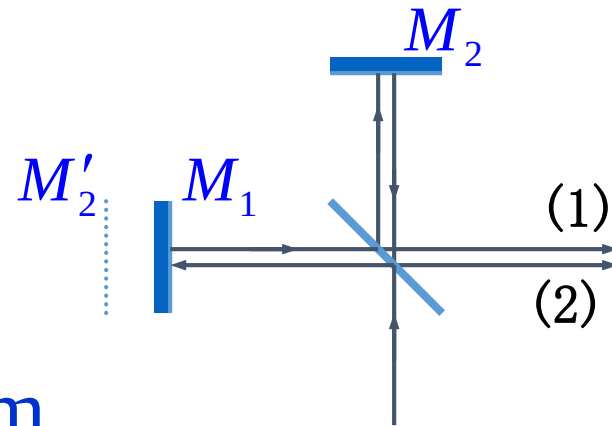
$$\Delta d = \Delta n \frac{\lambda}{2}$$

3. (1) 迈克耳孙干涉仪中平面镜 M_2 移动距离 $\Delta d = 0.3220\text{nm}$ 时，测得某单色光的干涉条纹移动 $\Delta n = 1204$ 条，则波长为_____.

(2) 若 M_2 前插入一薄玻璃片，观察到干涉条纹移动150条，设入射光 $\lambda = 500\text{nm}$ ，玻璃折射率 $n = 1.5$ ，则玻璃片的厚度_____.

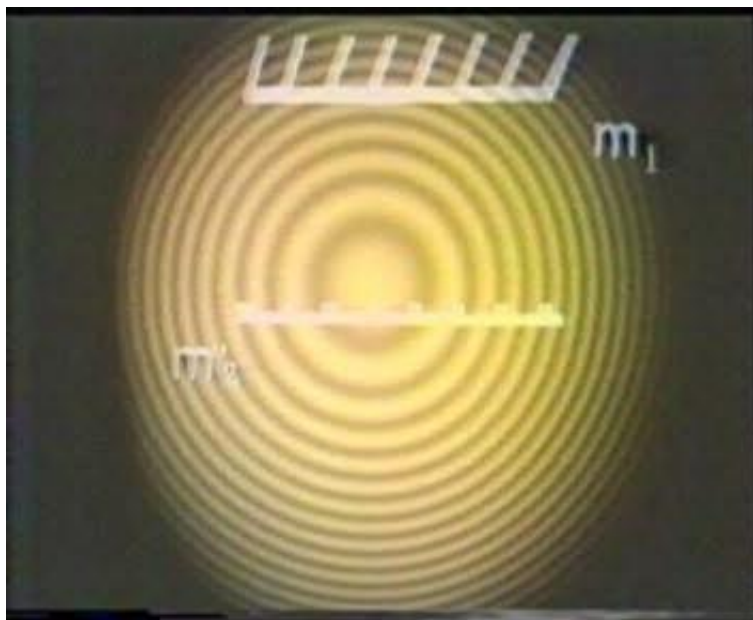
$$\lambda = \frac{2\Delta d}{\Delta n} = 535\text{nm}$$

$$d = \Delta n \lambda / 2(n - 1) = 5.93 \times 10^{-3} \text{cm}$$





干涉条纹的移动



当 M_1 与 M'_2 之间距离变大时，圆形干涉条纹从中心一个个长出，并向外扩张，干涉条纹变密；距离变小时，圆形干涉条纹一个个向中心缩进，干涉条纹变稀。

空间相干性

时间相干性

二、光的衍射：透射光栅衍射

(双缝干涉：分波阵面干涉)

单缝暗纹

$$b \sin \theta = \pm k' \lambda \quad k' = 1, 2, \dots$$

圆孔，分辨角

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

双缝/多缝/光栅明纹

$$d = b + b'$$

XRD, Bragg eq.

$$d \sin \theta = \pm k \lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad 2d \sin \theta = k \lambda$$

$$\frac{d}{b} = \frac{k}{k'}$$

$N \uparrow$ 明锐

$$N - 1, N - 2$$



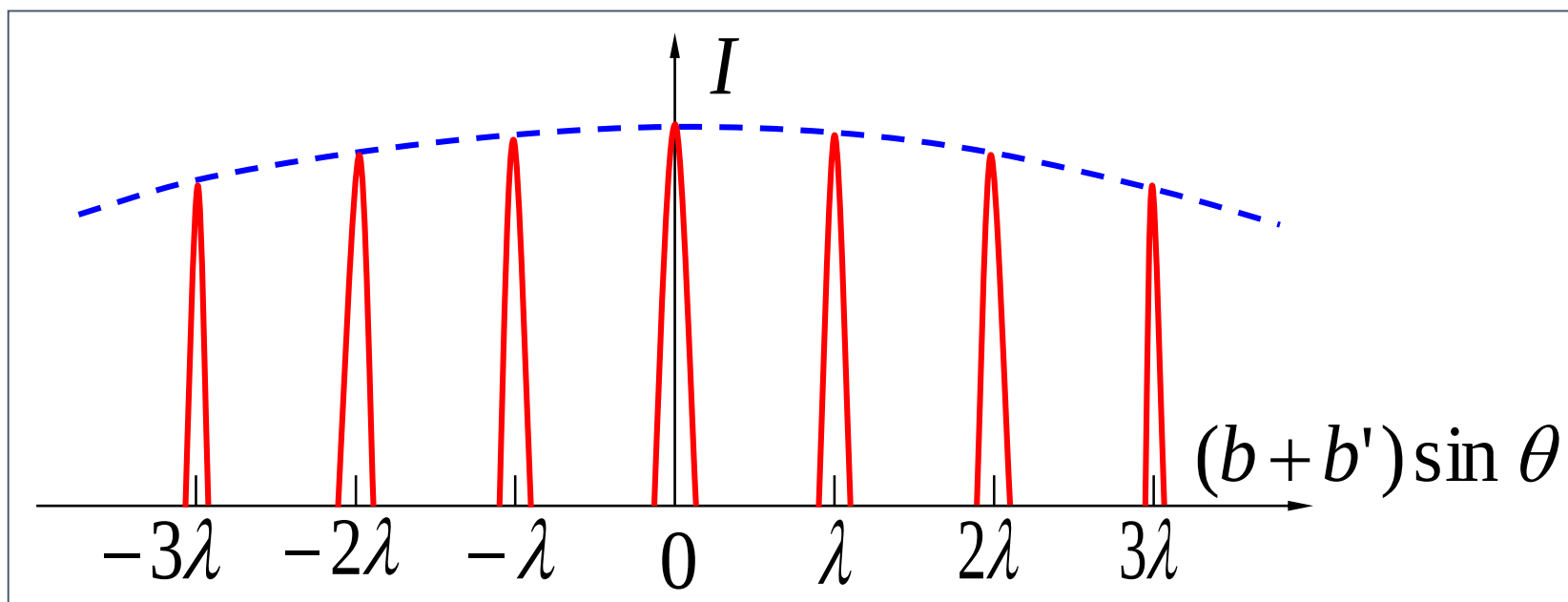
光强分布

$$\alpha = \frac{\pi b \sin \theta}{\lambda} \quad \beta = \frac{\pi(b + b') \sin \theta}{\lambda}$$

$$I_{\theta} = I_{10} \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right)^2$$

单缝衍射因子

多缝干涉因子



光栅主要计算类型：

1、条纹位置（角位置、线位置）

注意： $\text{tg} \theta \neq \sin \theta \neq \theta$

2、谱线重叠求波长 $k_1 \lambda_1 = k_2 \lambda_2$

3、能见到的最大光谱级 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$

4、能见到的完整的光谱级（重叠、不重叠）

5、斜入射 $(b + 'b)(\sin \theta \pm \sin \varphi) = k\lambda$

最高级次： $\max[|k|, |k'|]$

$\sin \theta = 1$ 对应 k

$\sin \theta = -1$ 对应 k'

3. $\lambda=600\text{nm}$ 单色光垂直入射光栅，已知第二级，第三级明纹分别位于 $\sin \theta_2 = 0.2$ 与 $\sin \theta_3 = 0.3$ 处，且第4级缺级，求

- (1) 光栅常数 ($b + b'$) 和缝宽 b
- (2) 在屏上实际显示的全部级数为多少？
- (3) 若以 $i = 30^\circ$ 角倾斜入射光栅，在屏上显示的全部级数为多少

解 (1) 由光栅方程，有

$$(b + b') \sin \theta = k\lambda$$

已知 $(b + b') \sin \theta_2 = 2\lambda$

$$(b + b') \sin \theta_3 = 3\lambda$$

得 $b + b' = 6 \times 10^{-6} \text{ m}$

又因第4级缺级，则由 $k = \frac{b + b'}{b} k'$ ，得

$$\frac{b + b'}{b} = \frac{4}{k'} \quad b_{\min} = 1.5 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(2) 设 $\theta = 90^\circ$ ，则 $(b + b') \sin \theta = k\lambda$

可以见到 $2k + 1 = 21$ ($k=10$ 条)，包括零级明纹，但是：由于有缺级， $(\pm 4, \pm 8)$ ，则可见到17条（实际15条）

全部级次为 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 5, \pm 6, \pm 7, \pm 9$

(3) 此时屏上条纹不再对称，在一侧有

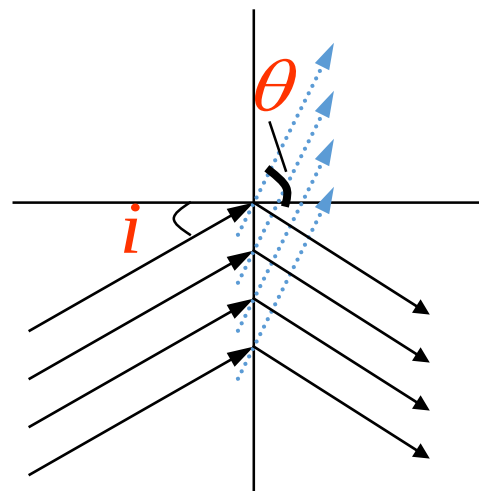
$$(b + b') \sin 30 + (b + b') \sin \theta = k\lambda$$

当 $\theta = 90^\circ$ 时, $k = 15$

$\theta = -90^\circ$ 时, $k = -5$

考虑到第4, 8, 12及-4为缺级以及实际效果, 共观察到15条明纹, 全部级

数为 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14$



三、光的偏振

1、吸收起偏

$$I_p = \frac{1}{2} I_n \qquad I_p = I_{p,0} \cos^2 \alpha$$

一束自然光垂直穿过两个平行放置的偏振片，测得透射光强为 I 。已知两个偏振片的偏振化方向成 60° 角，则入射自然光光强为_____。

6 一束光强为 I_0 的自然光垂直入射在三个叠在一起的偏振片 P_1, P_2, P_3 上,已知 P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直.(1)求 P_2 与 P_3 的偏振化方向之间夹角为多大时,穿过第三个偏振片的透射光强为 $I_0/8$;(2)若以入射光方向为轴转动 P_2 ,当 P_2 转过多大角度时,穿过第三个偏振片的透射光强由原来的 $I_0/8$ 单调减少到 $I_0/16$?此时 P_2, P_1 的偏振化方向之间的夹角多大?

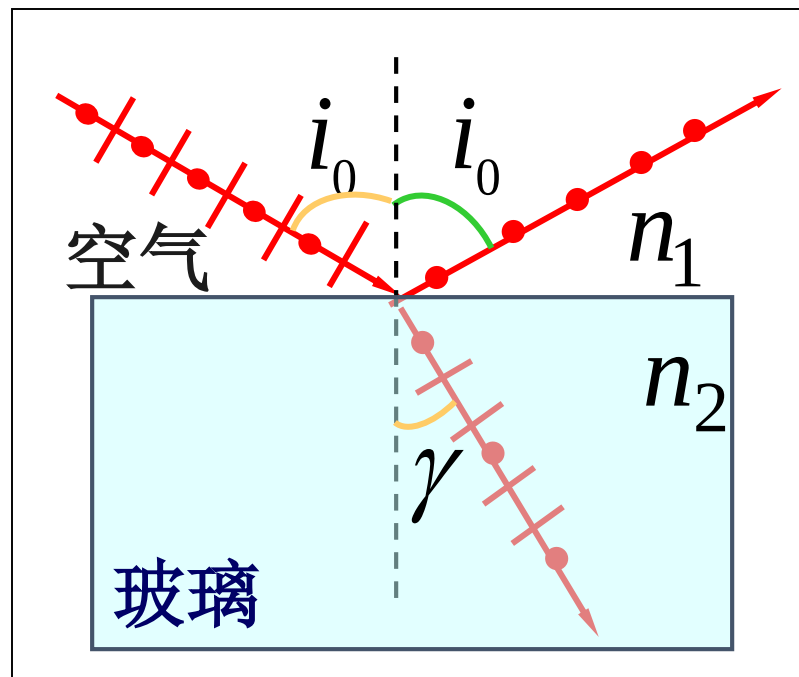
(2)布儒斯特定律

(1815年)

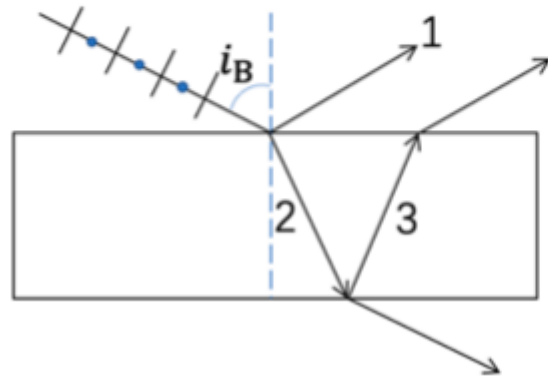
当 $\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$ 时,

$$i_0 + r = 90^\circ$$

反射光为完全偏振光，且振动面垂直入射面，
折射光为部分偏振光。

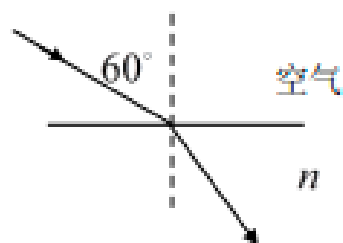


如图所示，一束自然光自空气射向一块平板玻璃，设入射角等于布儒斯特角 i_B ，则光线3



- A、是自然光
- B、是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面
- C、是线偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面
- D、是部分偏振光

一束线偏振光以入射角 $i = 60^\circ$ 从空气入射到一均匀介质膜的表面上时，观察发现只有折射光，没有反射光，由此可以判定入射线偏振光的光振动方向为_____，该介质的折射率 n 为_____。（已知空气的折射率为 1，计算结果保留三位有效数字）



一椭圆（圆）偏振光

光矢量绕着光的传播方向旋转，其旋转角速度对应光的角频率；对着光的传播方向看去，光矢量端点的轨迹是一个椭圆(圆)。

椭圆（圆）偏振光



两个相互垂直、同频率、相位差确定的线偏振光的叠加

当 $\Delta\varphi \neq 0, \pi$ 时为椭圆偏振光；

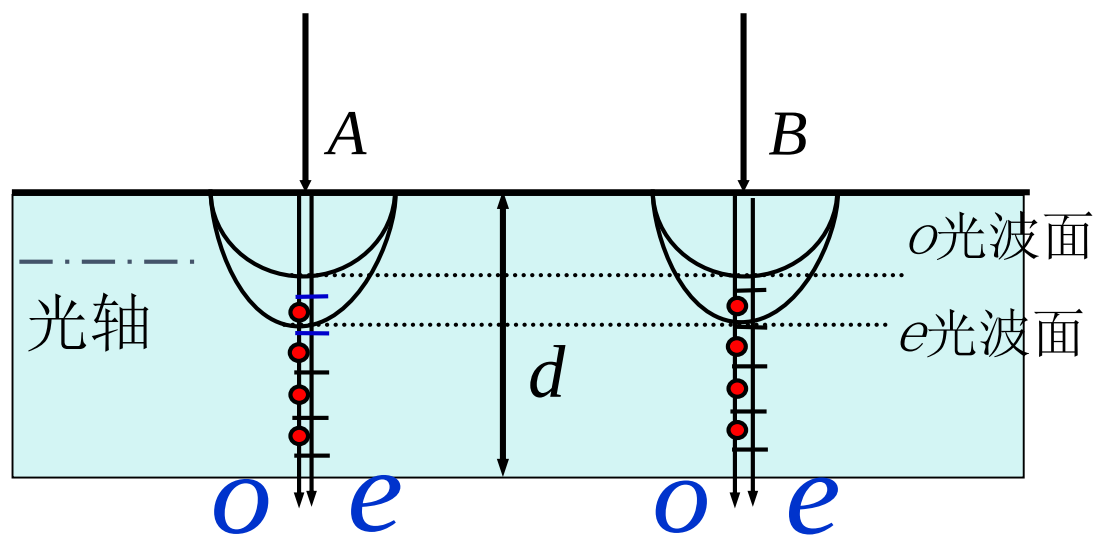
当 $\Delta\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$ ，且振幅相等时为圆偏振光。

9. 下列说法中正确的是 []

- (A) 线偏振光在垂直于光传播方向的平面内，光振动对称分布
- (B) 线偏振光只有沿光的传播方向的光振动
- (C) 线偏振光可以分解为两个相互正交的线偏振光的叠加，两个线偏振光一定是同相位的
- (D) 线偏振光可以分解为两个相互正交的、反相位的线偏振光

三 1/4波片和半波片

晶片是光轴平行表面的晶体薄片，也称为相位延迟片。



通过厚为 d 的晶片，o、e光产生光程差为 $d(n_o - n_e)$

相位差为
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (n_o - n_e) d$$

对指定 λ 而言

1 $\frac{1}{4}$ 波片

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = \frac{\pi}{2}$$

此时 $d(n_o - n_e) = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{4(n_o - n_e)}$

2 半波片

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)d = \pi$$

此时 $d(n_o - n_e) = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow d = \frac{\lambda}{2(n_o - n_e)}$

讨论:

- 自然光垂直入射晶片

o光和e光的初位相在入射点是任意的，出射光仍然是自然光

5 种偏振态的检验

把检偏器对着被检光旋转一周，若得到				
两明两零	光强不变		两明两暗	
线偏振光	在光路中插入1/4波片，再旋转检偏器，若得		在光路中插入1/4波片,并使光轴与检得的暗方位相重合,再旋转检偏器,若	
	两明两零	光强不变	两明两零	两明两暗
	圆偏光	自然光	椭圆偏光	部分偏振光

七种偏振态的检验

把检偏器对着被检光旋转一周，若得到						
两明两零	光强不变			两明两暗		
线偏振光	在光路中插入1/4波片，再旋转检偏器，若得			在光路中插入1/4波片,并使光轴与检得的暗方位相重合,再旋转检偏器,若		
	两明两零	光强不变	两明两暗	两明两零	两明两暗.但转1/4波片,可使光强不变.	两明两暗
	圆偏光	自然光	自然圆偏光	椭圆偏光	自然线偏光	自然圆偏光